A base das redes de computadores

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 2 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Definir rede de computadores e os seus componentes
- ✓ Explicar endereços, protocolos e as medidas de uma rede
- ✓ Classificar redes, topologias e equipamentos

Temas

- Rede de computadores: definição e para que serve
- Elementos da comunicação: emissor, recetor, mensagem, meio, protocolo
- Dispositivos finais, intermédios e meios (cobre, fibra, sem fios)
- Cliente-servidor × ponto a ponto
- Endereço MAC, endereço IP e porta
- Protocolos e normas (IEEE, IETF, ISO)
- Simplex, half-duplex e full-duplex
- Largura de banda, débito, latência, jitter e perda
- PAN, LAN, WLAN, CAN, MAN, WAN e Internet; intranet e extranet
- Topologias física e lógica: barramento, estrela, anel, malha, híbrida
- Hub, switch, router, access point, modem, firewall e servidor
- Ligações à Internet (FTTH, DSL, cabo, 4G/5G, satélite)
- Rede fiável: tolerância a falhas, escalabilidade, QoS e segurança

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	O que é uma rede de computadores · 25 min · básico	2
2	Tipos, topologias e equipamentos de rede · 25 min · básico	15

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

O que é uma rede de computadores

A1 — A base das redes de computadores · 25 min de leitura · vídeo-aula 14 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Definir rede de computadores e dizer para que serve
- ✓ Identificar os 5 elementos de qualquer comunicação: emissor, recetor, mensagem, meio e protocolo
- ✓ Distinguir dispositivos finais, dispositivos intermédios e meios de transmissão
- ✓ Comparar o modelo cliente-servidor com o ponto a ponto
- ✓ Explicar endereço MAC, endereço IP e porta com uma analogia
- ✓ Conhecer os modos de transmissão e as medidas de uma rede: largura de banda, débito e latência

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (14 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 10.

4 **Confira as soluções** na pág. 13.

Índice

1. Uma rede é... 3
2. Os 5 elementos de qualquer comunicação 3
3. As três peças de uma rede 3
4. Meios de transmissão 4
5. Quem serve e quem pede: cliente-servidor e ponto a ponto 4
6. Cliente-servidor × ponto a ponto 4
7. Endereços: como se encontra o destino 4
8. Exemplo resolvido: Abrir um site, passo a passo 5
9. Protocolos e normas: as regras comuns 5
10. Modos de transmissão 5
11. As medidas de uma rede 5
12. Termos técnicos 6
13. Protocolos 8
14. Exercícios para fazer 10
15. Quiz 11
16. Soluções 13
17. Referências bibliográficas 14

1. Uma rede é…

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dois ou mais equipamentos (computadores, telemóveis, impressoras, servidores…) **ligados entre si** — por cabo ou sem fios — para **trocar informação** e **partilhar recursos**.

Basta ligar dois computadores com um cabo para ter uma rede. A Internet é a maior de todas: uma **rede de redes** que liga milhares de milhões de equipamentos no mundo inteiro.

Para que serve? Para **comunicar** (e-mail, mensagens, videochamadas), **partilhar** (uma impressora para todo o escritório, uma pasta com os ficheiros da equipa, a ligação à Internet), **aceder a serviços** (o processo clínico, o banco, a plataforma da escola) e **trabalhar à distância**.

2. Os 5 elementos de qualquer comunicação

Elemento	O que é	Numa conversa	Na rede
Emissor (origem)	Quem envia	A pessoa que fala	O PC que envia um e-mail
Recetor (destino)	Quem recebe	A pessoa que ouve	O servidor de e-mail
Mensagem	O que se envia	As palavras	Os dados: texto, imagem, vídeo
Meio (canal)	Por onde passa	O ar (o som)	O cabo, a fibra ou o Wi-Fi
Protocolo	As regras combinadas	Falar a mesma língua, esperar a vez	Ethernet, IP, TCP, HTTP…

3. As três peças de uma rede

Qualquer rede, da sua casa à de um hospital, é feita de três tipos de peças:

- **Dispositivos finais** (hosts): onde a informação **começa ou acaba**. PCs, portáteis, telemóveis, impressoras, servidores, câmaras, telefones IP, televisões. Cada um tem um **endereço** para ser encontrado.
- **Dispositivos intermédios**: ligam os finais e **encaminham** a informação pelo caminho certo. Switch, router, access point (Wi-Fi), firewall, modem.
- **Meios de transmissão**: o caminho físico por onde passam os sinais. Cabo de cobre (UTP), fibra ótica e o ar (ondas de rádio do Wi-Fi e do 4G/5G).

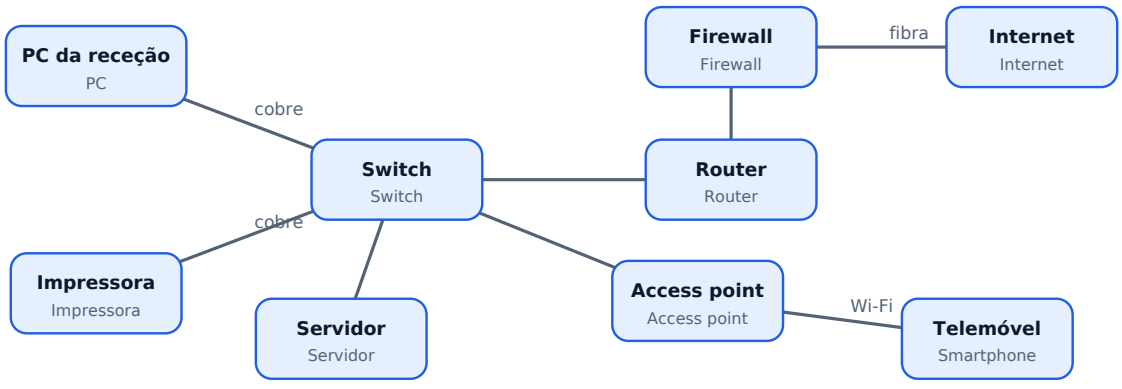


Figura: A rede de uma clínica: dispositivos finais (PC, impressora, servidor, telemóvel), intermédios (switch, access point, router, firewall) e meios (cobre, fibra, Wi-Fi).

4. Meios de transmissão

Meio	Como transmite	Distância típica	Onde se usa
Cobre (UTP, RJ45)	Impulsos elétricos	Até 100 m	Ligar PCs, impressoras e telefones ao switch
Fibra ótica	Impulsos de luz	Centenas de metros a dezenas de km	Ligações entre edifícios e à Internet (FTTH)
Sem fios (Wi-Fi, 4G/5G)	Ondas de rádio	Dezenas de metros (Wi-Fi) a km (rede móvel)	Portáteis e telemóveis

5. Quem serve e quem pede: cliente-servidor e ponto a ponto

Numa rede, uns equipamentos **pedem** serviços e outros **prestam** serviços:

- **Cliente-servidor**: um **servidor** (um computador dedicado) guarda os dados e presta o serviço; muitos **clientes** fazem pedidos. Quando abre um site, o seu navegador é o cliente e o computador do site é o servidor. É o modelo das empresas: os dados estão num só sítio, com cópias de segurança e permissões.
- **Ponto a ponto** (P2P, peer-to-peer): todos os computadores são iguais e cada um é, ao mesmo tempo, cliente e servidor. Serve para redes pequenas (dois ou três PCs a partilhar uma pasta) mas fica difícil de gerir e de proteger quando cresce.

6. Cliente-servidor × ponto a ponto

	Cliente-servidor	Ponto a ponto
Quem guarda os dados	O servidor	Cada computador
Gestão e segurança	Centralizada, mais fácil	Espalhada, mais difícil
Custo	Mais caro (servidor, administrador)	Barato
Tamanho ideal	De pequena a muito grande	Até cerca de 10 computadores
Se um computador falha	Só para se for o servidor	Perdem-se os ficheiros que só ele tinha

7. Endereços: como se encontra o destino

Para a mensagem chegar ao sítio certo, cada equipamento tem endereços — como uma carta tem nome, rua e número da porta:

- **Endereço MAC** (físico): vem gravado na placa de rede de fábrica, 48 bits escritos em hexadecimal, por exemplo `00:1A:2B:3C:4D:5E`. Serve para entregar dentro da **mesma rede local**. É como o nome da pessoa.
- **Endereço IP** (lógico): dado pelo administrador ou automaticamente (DHCP), por exemplo `192.168.1.10`. Diz **em que rede** está o equipamento e serve para chegar a redes diferentes, passando por routers. É como a morada.
- **Porta**: um número que indica **que programa** recebe os dados dentro do equipamento (80 = web, 443 = web segura, 25 = e-mail). É como o número do apartamento no prédio.

8. Exemplo resolvido: Abrir um site, passo a passo

EXEMPLO RESOLVIDO

Escreve `www.exemplo.pt` no navegador:

1. O **DNS** traduz o nome para um endereço IP (como procurar o número na lista telefónica).
2. O seu PC envia o pedido ao **router** (o gateway), que o encaminha pela Internet, router a router, até ao servidor.
3. O servidor recebe o pedido na **porta 443** (HTTPS) e responde com a página.
4. A resposta volta, cortada em **pacotes**, e o navegador junta-os e mostra a página.

Tudo isto acontece em menos de um segundo e envolve vários **protocolos** a trabalhar em conjunto.

9. Protocolos e normas: as regras comuns

Um **protocolo** é um conjunto de regras que diz **como** se comunica: o formato das mensagens, a ordem, o que fazer se algo falhar. Sem protocolos, um computador de uma marca não entenderia o de outra.

Os protocolos são definidos por **organizações de normalização**, para que todos os fabricantes os sigam:

- **IEEE**: redes locais — Ethernet (802.3) e Wi-Fi (802.11).
- **IETF**: protocolos da Internet, publicados em documentos chamados **RFC** — IP, TCP, UDP, HTTP, DNS, DHCP.
- **ISO**: o modelo de referência **OSI**, com 7 camadas, que organiza tudo isto.

Os protocolos trabalham em **camadas**, cada uma com a sua tarefa: uns tratam do sinal no cabo, outros do endereço, outros de garantir que nada se perde, outros da aplicação. Vai estudá-las a fundo no ITN 3.

10. Modos de transmissão

Modo	Como funciona	Exemplo
Simplex	Só num sentido, sempre	Rádio FM, televisão
Half-duplex	Nos dois sentidos, mas um de cada vez	Walkie-talkie, hub antigo, Wi-Fi
Full-duplex	Nos dois sentidos ao mesmo tempo	Telefone, ligação PC ↔ switch

11. As medidas de uma rede

Medida	O que mede	Unidade	Analogia da estrada
Largura de banda	A capacidade máxima da ligação	bit/s (Mbit/s, Gbit/s)	Número de faixas da autoestrada
Débito (throughput)	O que passa de facto, num dado momento	bit/s	Carros que passam realmente por minuto
Latência (atraso)	Quanto tempo um pacote demora a chegar	ms (milissegundos)	Tempo da viagem
Jitter	Variação da latência	ms	Uns carros demoram 10 min, outros 30

Medida	O que mede	Unidade	Analogia da estrada
Perda de pacotes	Pacotes que nunca chegam	%	Carros que se perdem pelo caminho

ATENÇÃO

Cuidado com as unidades: a velocidade da Internet mede-se em **bits** por segundo (Mbit/s), mas os ficheiros medem-se em **bytes** (MB). 1 byte = 8 bits, por isso uma ligação de 100 Mbit/s descarrega no máximo cerca de 12,5 MB por segundo.

DICA

Resumo para levar: uma rede = **dispositivos finais** + **dispositivos intermédios** + **meios**, a falar com as mesmas **regras (protocolos)** e com **endereços** para encontrar o destino.

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Dispositivo intermédio — Equipamento que liga os hosts e encaminha o tráfego entre eles. Exemplo: Switches, routers e access points são dispositivos intermédios.

Meio físico — Aquilo por onde os bits viajam: cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio. Exemplo: Num escritório, o meio físico até ao PC é normalmente cabo UTP.

Cliente-servidor — Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde. Exemplo: Ver o correio no Gmail segue o modelo cliente-servidor.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Porta COM — Porta série do PC (ou adaptador USB-série) usada para a consola dos equipamentos. Exemplo: O Gestor de Dispositivos mostra que o adaptador USB-consola é a COM3.

Largura de banda — A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar. Exemplo: Uma porta Gigabit Ethernet tem largura de banda de 1 Gbps.

Frequência — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

Débito — A quantidade de dados que realmente passa por segundo, normalmente menor que a largura de banda. Exemplo: Num contrato de 100 Mbps, um teste de velocidade pode mostrar um débito real de 85 Mbps.

Latência — O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede. Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Canal — Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem. Exemplo: Na banda de 2,4 GHz usam-se os canais 1, 6 e 11, que não se sobrepõem.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

VoIP (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Modem (modulador-desmodulador) — Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa. Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

Rede móvel — Acesso à Internet pelas redes de telemóvel. Exemplo: Um router 4G serve de ligação de reserva quando a fibra cai.

13. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **Ethernet**?

- ☐ **A)** Sistema de autenticação usado no Active Directory. O utilizador prova quem é uma vez e recebe bilhetes que lhe abrem os serviços (pastas, e-mail) sem enviar a senha pela rede.
- ☐ **B)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
- ☐ **D)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

2. Que porta usa **HTTP**?

- ☐ **A)** UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)
- ☐ **B)** TCP 22
- ☐ **C)** TCP 179
- ☐ **D)** TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

3. O que quer dizer a sigla **VoIP**?

- ☐ **A)** Voice over IP (voz sobre IP)
- ☐ **B)** flow control
- ☐ **C)** computação na periferia
- ☐ **D)** Extended Unique Identifier 64

4. Para que serve **DNS**?

- ☐ **A)** Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.
- ☐ **B)** Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).
- ☐ **C)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
- ☐ **D)** Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.

5. O que significa **Pasta**?

- ☐ **A)** Rota escrita à mão pelo administrador na tabela de encaminhamento.
- ☐ **B)** Rota estática de reserva com distância administrativa mais alta, que só entra se a principal falhar.
- ☐ **C)** Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.
- ☐ **D)** Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo.

6. O que significa **Frequência**?

- ☐ **A)** Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.
- ☐ **B)** Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber.
- ☐ **C)** Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz).
- ☐ **D)** Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN.

7. Em que camada OSI trabalha **UDP**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. O que significa **UTP** (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado))?

- ☐ **A)** Campo da trama Ethernet que diz que protocolo vai lá dentro.
- ☐ **B)** ACL que só olha para o endereço IP de origem. Deve ficar perto do destino.
- ☐ **C)** Parte da rede onde, se dois equipamentos transmitirem ao mesmo tempo, os sinais colidem. Cada porta de switch é um domínio separado.
- ☐ **D)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

9. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC**?

- ☐ **A)** agente de reencaminhamento DHCP
- ☐ **B)** Media Access Control address
- ☐ **C)** blocking / alternate port
- ☐ **D)** IEEE 802.1Q; também dot1q

10. O que significa **Informação**?

- ☐ **A)** Número que o TCP dá a cada byte enviado para o recetor saber a ordem e detetar falhas.
- ☐ **B)** Protocolo Cisco com que os equipamentos se anunciam aos vizinhos diretamente ligados (nome, modelo, IP, porta).
- ☐ **C)** Programa que cria e gere máquinas virtuais, repartindo o hardware real entre elas.
- ☐ **D)** Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

15. Quiz

8 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O que é uma rede de computadores?

- ☐ **A)** Um computador muito potente
- ☐ **B)** Dois ou mais equipamentos ligados para trocar informação e partilhar recursos
- ☐ **C)** Apenas a Internet
- ☐ **D)** Um programa de mensagens

2. Qual destes é um dispositivo intermédio?

☐ **A)** Impressora
☐ **B)** Servidor
☐ **C)** Switch
☐ **D)** Telemóvel

3. Nos 5 elementos da comunicação, o cabo ou o Wi-Fi são...

☐ **A)** O emissor
☐ **B)** A mensagem
☐ **C)** O meio
☐ **D)** O protocolo

4. Que meio usa impulsos de luz?

☐ **A)** Cabo UTP
☐ **B)** Fibra ótica
☐ **C)** Wi-Fi
☐ **D)** Cabo de consola

5. Que endereço vem gravado de fábrica na placa de rede?

☐ **A)** Endereço IP
☐ **B)** Endereço MAC
☐ **C)** Porta
☐ **D)** Nome DNS

6. No modelo ponto a ponto, cada computador pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Um walkie-talkie, em que só um fala de cada vez, funciona em...

☐ **A)** Simplex
☐ **B)** Half-duplex
☐ **C)** Full-duplex
☐ **D)** Multicast

8. Uma ligação de 100 Mbit/s descarrega, no máximo, cerca de...

☐ **A)** 100 MB por segundo
☐ **B)** 12,5 MB por segundo
☐ **C)** 800 MB por segundo
☐ **D)** 1 MB por segundo

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Ethernet (IEEE 802.3). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

2. Resposta: D) TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

HTTP: porta TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP), transporte TCP.

3. Resposta: A) Voice over IP (voz sobre IP)

VoIP = Voice over IP (voz sobre IP). Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.

4. Resposta: A) Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

5. Resposta: D) Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo.

Pasta: Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo.

Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

6. Resposta: C) Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz).

Frequência: Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz).

Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

7. Resposta: D) 4 — Transporte

UDP → camada 4 — Transporte (TCP/IP: Transporte). Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

8. Resposta: D) Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

UTP: Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

9. Resposta: B) Media Access Control address

Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

10. Resposta: D) Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

Informação: Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Dois ou mais equipamentos ligados para trocar informação e partilhar recursos

Basta ligar dois equipamentos para haver uma rede.

2. Resposta: C) Switch

O switch liga e encaminha; os outros são dispositivos finais.

3. Resposta: C) O meio

É o canal por onde a mensagem passa.

4. Resposta: B) Fibra ótica

A fibra transmite luz e alcança grandes distâncias.

5. Resposta: B) Endereço MAC

O MAC é físico; o IP é lógico e configurável.

6. Resposta: Verdadeiro

Todos os computadores são iguais e partilham recursos entre si.

7. Resposta: B) Half-duplex

Nos dois sentidos, mas um de cada vez.

8. Resposta: B) 12,5 MB por segundo

100 ÷ 8 = 12,5 MB/s, porque 1 byte = 8 bits.

17. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.

Tipos, topologias e equipamentos de rede

A1 — A base das redes de computadores · 25 min de leitura · vídeo-aula 12 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Classificar redes pela dimensão: PAN, LAN, WLAN, MAN, WAN e Internet
- ✓ Distinguir Internet, intranet e extranet
- ✓ Reconhecer as topologias barramento, estrela, anel, malha e híbrida e distinguir topologia física de lógica
- ✓ Saber o que faz cada equipamento: hub, switch, router, access point, modem e firewall
- ✓ Conhecer as formas de ligação à Internet e as quatro características de uma rede fiável

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (12 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 22.

4 **Confira as soluções** na pág. 25.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **A1 · Aula 1 de 2 — O que é uma rede de computadores**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. As redes classificam-se pelo tamanho 16
2. Tipos de rede pela dimensão 16
3. Internet, intranet e extranet 16
4. Topologias: o desenho da rede 17
5. Topologias físicas 17
6. Os equipamentos de uma rede 18
7. Como se liga uma rede à Internet (através de um ISP) 18
8. Uma rede fiável 18
9. Termos técnicos 19
10. Protocolos 21
11. Exercícios para fazer 22
12. Quiz 23
13. Soluções 25
14. Referências bibliográficas 26

1. As redes classificam-se pelo tamanho

A forma mais comum de classificar uma rede é pela **área que cobre**. Quanto maior a área, mais equipamentos, mais distância e, normalmente, mais caro.

2. Tipos de rede pela dimensão

Tipo	Nome completo	Área	Exemplo
PAN	Personal Area Network	Alguns metros, à volta de uma pessoa	Telemóvel ligado aos auscultadores por Bluetooth
LAN	Local Area Network	Uma casa, um piso, um edifício	Os PCs de uma escola ligados ao mesmo switch
WLAN	Wireless LAN	Igual à LAN, mas sem fios	O Wi-Fi de um café
CAN	Campus Area Network	Vários edifícios próximos	Os edifícios de uma universidade ou de um hospital
MAN	Metropolitan Area Network	Uma cidade	A rede que liga as escolas de um município
WAN	Wide Area Network	Países e continentes	A rede de um banco que liga todas as agências
Internet	Rede de redes	O mundo inteiro	Milhões de redes ligadas por fornecedores (ISP)

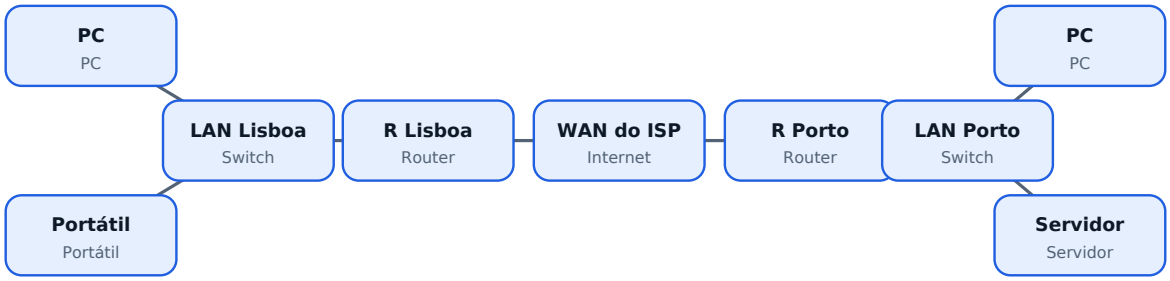


Figura: Duas LAN (Lisboa e Porto), cada uma com o seu switch, ligadas por routers através de uma WAN.

3. Internet, intranet e extranet

	Quem acede	Exemplo
Internet	Qualquer pessoa	Sites públicos, redes sociais
Intranet	Só quem é da organização	O portal interno do hospital com escalas e procedimentos
Extranet	A organização e parceiros autorizados	Os laboratórios externos que enviam análises ao hospital

4. Topologias: o desenho da rede

A **topologia** é a forma como os equipamentos estão ligados. Há duas maneiras de a ver:

- **Topologia física**: onde estão os equipamentos e os cabos de verdade (em que sala, em que bastidor).
- **Topologia lógica**: por onde a informação circula e como estão organizados os endereços (redes, VLANs).

Uma rede pode ter uma topologia física em estrela e uma topologia lógica diferente — por exemplo, um hub antigo era uma estrela física mas funcionava como um barramento lógico.

5. Topologias físicas

Topologia	Como é	Vantagem	Desvantagem
Barramento (bus)	Todos ligados a um único cabo	Barata e simples	Se o cabo parte, cai tudo; colisões
Estrela	Todos ligados a um ponto central (switch)	Fácil de gerir; um cabo partido só afeta um PC	Se o switch central falha, cai a rede
Estrela estendida	Várias estrelas ligadas entre si	Cresce facilmente (um switch por piso)	Depende dos switches de ligação
Anel	Cada um ligado ao seguinte, em círculo	Ordem de acesso previsível	Uma falha pode cortar o anel
Malha (mesh)	Muitas ligações entre todos	Muitos caminhos alternativos: tolera falhas	Muitos cabos, cara
Híbrida	Mistura das anteriores	Adapta-se a cada local	Mais complexa de desenhar

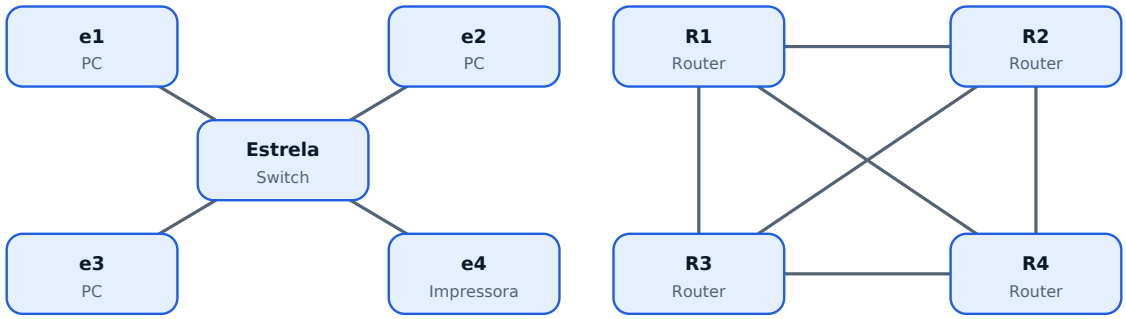


Figura: À esquerda uma estrela (a das LAN de hoje); à direita uma malha total entre 4 routers (cada um ligado a todos).

6. Os equipamentos de uma rede

Equipamento	O que faz	Camada OSI	Analogia
Hub (antigo)	Repete o sinal para todas as portas	1 — física	Gritar numa sala: todos ouvem
Switch	Liga equipamentos da mesma rede; envia só para a porta certa, pelo endereço MAC	2 — ligação de dados	Carteiro do prédio, que sabe a porta de cada apartamento
Router	Liga redes diferentes e escolhe o caminho pelo endereço IP	3 — rede	Correios entre cidades
Access point (AP)	Liga equipamentos sem fios à rede com fios	2	Uma porta de entrada sem cabo
Modem	Converte o sinal do fornecedor (fibra, cabo, telefone) para a rede	1	Tradutor entre duas línguas
Firewall	Deixa passar ou bloqueia tráfego segundo regras	3 a 7	Segurança à porta do edifício
Servidor	Presta serviços: ficheiros, web, e-mail, DHCP, DNS	7 — aplicação	O balcão que atende pedidos

> **DICA**
> O **router Wi-Fi** que tem em casa é vários equipamentos numa só caixa: modem + router + switch (as portas amarelas) + access point + firewall. Numa empresa cada um destes é um aparelho separado.

7. Como se liga uma rede à Internet (através de um ISP)

Ligação	Meio	Características
Fibra (FTTH)	Fibra até casa	Muito rápida e estável; a mais comum hoje em Portugal
DSL (ADSL/VDSL)	Par de cobre do telefone	Mais lenta, depende da distância à central
Cabo	Cabo coaxial da TV	Rápida, partilhada pelos vizinhos
Rede móvel (4G/5G)	Rádio	Em qualquer lado; o débito varia com o sinal
Satélite	Rádio para o espaço	Chega a zonas remotas; latência mais alta
Linha dedicada / Metro Ethernet	Fibra do operador	Para empresas: débito garantido e SLA

8. Uma rede fiável

Uma boa rede não é só rápida. Tem de ter quatro características:

- **Tolerância a falhas**: se um cabo ou equipamento falha, há outro caminho (redundância). No hospital, a rede do bloco operatório não pode parar.
- **Escalabilidade**: cresce sem ter de refazer tudo (mais um piso, mais 50 PCs).
- **Qualidade de serviço (QoS)**: dá prioridade ao que é urgente — a voz e o vídeo passam à frente de um download.
- **Segurança**: protege a **confidencialidade** (só quem pode lê), a **integridade** (ninguém altera) e a **disponibilidade** (está sempre a funcionar).

ATENÇÃO

Confusões comuns: **Internet** não é o mesmo que **Web** (a Web — os sites — é só um dos serviços da Internet, ao lado do e-mail ou das videochamadas). **Wi-Fi** não é Internet: é só a forma sem fios de entrar na rede local. E o **switch** liga equipamentos da mesma rede; para sair para outra rede é preciso um **router**.

DICA

A seguir: no ITN 1 volta a estes temas com mais detalhe, e no módulo A4 monta a sua primeira rede no simulador — dois PCs e um switch, numa topologia em estrela.

9. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Topologia — A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica). Exemplo: Um switch central com cabos para cada PC forma uma topologia em estrela.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

PAN (Personal Area Network (rede pessoal)) — Rede pessoal de alcance muito curto, à volta de uma pessoa. Exemplo: O telemóvel ligado por Bluetooth a uns auriculares forma uma PAN.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

WLAN (Wireless LAN (rede local sem fios)) — Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos. Exemplo: O Wi-Fi da biblioteca é uma WLAN.

MAN (Metropolitan Area Network (rede metropolitana)) — Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos. Exemplo: Uma universidade com vários pólos na mesma cidade ligados por fibra tem uma MAN.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Intranet — Rede privada de uma organização que usa as mesmas tecnologias da Internet mas só é acessível aos seus membros. Exemplo: O portal interno do hospital com escalas de serviço está na intranet.

Extranet — Parte da rede privada de uma empresa aberta a parceiros externos autorizados. Exemplo: Os fornecedores entram na extranet para ver as encomendas.

Topologia em barramento — Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára. Exemplo: As redes antigas com cabo coaxial usavam barramento.

Topologia em estrela — Todos os equipamentos ligam-se a um ponto central, normalmente um switch. Exemplo: Numa sala de aula, os 20 PCs ligados ao mesmo switch formam uma estrela.

Topologia em anel — Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo. Exemplo: Alguns anéis de fibra de operadores ligam várias cidades em círculo.

Topologia em malha — Cada equipamento liga-se a vários outros, criando caminhos alternativos. Exemplo: Os routers centrais da Internet estão ligados em malha: se um cabo cai, há

outro caminho.

Topologia física — A forma real como os cabos e equipamentos estão ligados. Exemplo: Um desenho com a localização dos switches em cada piso mostra a topologia física.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Modem (modulador-desmodulador) — Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa. Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Área OSPF — Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras. Exemplo: Numa rede pequena, todos os routers ficam na área 0.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

PSK (Pre-Shared Key (chave pré-partilhada)) — Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi. Exemplo: O Wi-Fi de casa usa WPA2-PSK com a palavra-passe colada no router.

Bluetooth — Tecnologia sem fios de curto alcance para ligar equipamentos pessoais. Exemplo: Os auriculares sem fios ligam ao telemóvel por Bluetooth.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Bastidor (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

Topologia lógica — O caminho que os dados realmente seguem e como as redes IP e VLANs estão organizadas. Exemplo: Um diagrama com as sub-redes e os routers mostra a topologia lógica.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Colisão — Quando dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo no mesmo meio partilhado e os sinais se estragam. Exemplo: Num hub com 10 PCs ocupados, há muitas colisões.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

10. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

11. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Topologia em anel**?

- ☐ **A)** Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.
- ☐ **B)** Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa.
- ☐ **C)** Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo.
- ☐ **D)** Cada camada «conversa» com a mesma camada do outro equipamento através do seu cabeçalho.

2. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC**?

- ☐ **A)** Central Processing Unit (unidade central de processamento)
- ☐ **B)** Media Access Control address
- ☐ **C)** agente de reencaminhamento DHCP
- ☐ **D)** Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)

3. O que quer dizer a sigla **PAN**?

- ☐ **A)** Personal Area Network (rede pessoal)
- ☐ **B)** connected
- ☐ **C)** link-state
- ☐ **D)** hextet

4. O que significa **PSK** (Pre-Shared Key (chave pré-partilhada))?

- ☐ **A)** Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi.
- ☐ **B)** Todos os equipamentos ligam-se a um ponto central, normalmente um switch.
- ☐ **C)** Quantidade enorme de broadcasts a circular sem parar por causa de um loop, que entope a rede.
- ☐ **D)** Função que transforma qualquer dado num código de tamanho fixo; se o dado mudar um bit, o código muda todo. Serve para verificar integridade.

5. O que quer dizer a sigla **ISP**?

- ☐ **A)** Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- ☐ **B)** crosstalk
- ☐ **C)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **D)** ECMP — Equal-Cost Multi-Path

6. Para que serve **Ethernet**?

- ☐ **A)** Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.
- ☐ **B)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **C)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **D)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.

7. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** brute force
- ☐ **B)** patch
- ☐ **C)** Secure Shell
- ☐ **D)** IEEE 802.11

8. O que quer dizer a sigla **VLAN**?

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** GB
- ☐ **C)** porta raiz
- ☐ **D)** Virtual LAN (rede local virtual)

9. O que significa **MAN** (Metropolitan Area Network (rede metropolitana))?

- ☐ **A)** Camada de baixo do modelo TCP/IP, que junta as camadas física e de ligação do OSI.
- ☐ **B)** O switch olha para o MAC de origem de cada trama que entra e guarda-o na tabela, junto com a porta.
- ☐ **C)** Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.
- ☐ **D)** Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.

10. Em que camada OSI trabalha **Ethernet**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 3 — Rede

12. Quiz

8 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. A rede dos PCs de uma escola, ligados ao mesmo switch, é uma…

- ☐ **A)** PAN
- ☐ **B)** LAN
- ☐ **C)** MAN
- ☐ **D)** WAN

2. Um banco que liga todas as agências do país usa uma…

☐ **A)** PAN
☐ **B)** LAN
☐ **C)** WAN
☐ **D)** WLAN

3. O portal interno do hospital, só para funcionários, é uma…

☐ **A)** Internet
☐ **B)** Intranet
☐ **C)** Extranet
☐ **D)** PAN

4. Em que topologia todos os equipamentos ligam a um ponto central?

☐ **A)** Barramento
☐ **B)** Anel
☐ **C)** Estrela
☐ **D)** Malha

5. Que topologia tem mais caminhos alternativos e tolera melhor as falhas?

☐ **A)** Barramento
☐ **B)** Estrela
☐ **C)** Anel
☐ **D)** Malha

6. Que equipamento liga redes diferentes e escolhe o caminho pelo endereço IP?

☐ **A)** Hub
☐ **B)** Switch
☐ **C)** Router
☐ **D)** Access point

7. O switch envia cada trama só para a porta onde está o destino, pelo endereço MAC.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Dar prioridade às videochamadas sobre os downloads é…

☐ **A)** Escalabilidade
☐ **B)** Tolerância a falhas
☐ **C)** Qualidade de serviço (QoS)
☐ **D)** Topologia lógica

13. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo.

Topologia em anel: Cada equipamento liga-se ao seguinte, fechando um círculo.

Exemplo: Alguns anéis de fibra de operadores ligam várias cidades em círculo.

2. Resposta: B) Media Access Control address

Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

3. Resposta: A) Personal Area Network (rede pessoal)

PAN = Personal Area Network (rede pessoal). Rede pessoal de alcance muito curto, à volta de uma pessoa.

4. Resposta: A) Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi.

PSK: Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi.

Exemplo: O Wi-Fi de casa usa WPA2-PSK com a palavra-passe colada no router.

5. Resposta: C) Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)

ISP = Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet). Empresa que vende o acesso à Internet.

6. Resposta: B) É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Ethernet (IEEE 802.3). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

7. Resposta: D) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

8. Resposta: D) Virtual LAN (rede local virtual)

VLAN = Virtual LAN (rede local virtual). Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

9. Resposta: C) Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.

MAN: Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos.

Exemplo: Uma universidade com vários pólos na mesma cidade ligados por fibra tem uma MAN.

10. Resposta: A) 2 — Ligação de dados

Ethernet → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) LAN

Uma área pequena (um edifício): rede local.

2. Resposta: C) WAN

Grandes distâncias: rede alargada (WAN).

3. Resposta: B) Intranet

Só quem é da organização acede.

4. Resposta: C) Estrela

É a topologia das LAN atuais, com um switch ao centro.

5. Resposta: D) Malha

Na malha há várias ligações entre os equipamentos.

6. **Resposta:** C) Router

O router trabalha na camada 3, com endereços IP.

7. **Resposta:** Verdadeiro

Ao contrário do hub, que repete para todas as portas.

8. **Resposta:** C) Qualidade de serviço (QoS)

A QoS trata primeiro o tráfego urgente.

14. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.